Návaznost: od grafu k rovnici

Z hodin 70–71 známe tvar grafu $y = |x - a|$. Rovnice $|x - a| = r$ hledá průsečíky s vodorovnou přímkou $y = r$; graf vysvětlí, proč mohou být dva, jeden nebo žádný.

Definice

Rovnice s absolutní hodnotou je rovnice, v níž se neznámá nachází uvnitř absolutní hodnoty. Řešení musí vyhovovat původní rovnici.

Dvě základní situace

Nejprve vyznačíme kritické body $A(x) = 0$, vytvoříme tabulku se znaménky a v každém otevřeném intervalu vyřešíme získanou rovnici. Kritické body pak prověříme zvlášť. Rychlejší pravidlo $|A(x)| = c$ je užitečné jako kontrola: pro $c < 0$ není řešení, pro $c = 0$ platí $A(x) = 0$ a pro $c > 0$ platí $A(x) = c$ nebo $A(x) = -c$. Jestliže napravo stojí výraz $B(x)$, pak **nejdřív požadujeme** $B(x) \geq 0$. Tabulka rozdělí definiční obor podle znaménka $A(x)$; každý kandidát musí patřit do příslušné části a projít zkouškou.

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $|x - 3| = 5$ a objasněte obě řešení jako vzdálenost na číselné ose.

Řešení:

x	$(-\infty; 3)$	$(3; +\infty)$
$\lvert x-3\rvert$	$-(x-3)$	$+(x-3)$
Rovnice	$-(x-3)=5$	$+(x-3)=5$

$$x \in (-\infty; 3): \quad 3 - x = 5 \quad \Longrightarrow \quad x = -2 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (3; +\infty): \quad x - 3 = 5 \quad \Longrightarrow \quad x = 8 \text{ vyhovuje}$$
$$x = 3: \quad 0 = 5 \quad \text{neplatí}$$
$$K = \{-2; 8\}$$

Příklad

Vyřešte $|x - 2| = x$ a ověřte nezápornost pravé strany.

Řešení:

x	$(-\infty; 2)$	$(2; +\infty)$
$\lvert x-2\rvert$	$-(x-2)$	$+(x-2)$
Rovnice	$-(x-2)=x$	$+(x-2)=x$

$$x \in (-\infty; 2): \quad 2 - x = x \quad \Longrightarrow \quad x = 1 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (2; +\infty): \quad x - 2 = x \quad \Longrightarrow \quad \text{spor}$$
$$x = 2: \quad 0 = 2 \quad \text{neplatí}$$
$$K = \{1\}$$

Příklad

Vyřešte $|2x-1| = x+2$.

Řešení:

x	$(-\infty;\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2};+\infty)$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-(2x-1)$	$+(2x-1)$
Rovnice	$-(2x-1)=x+2$	$+(2x-1)=x+2$

$$x \in (-\infty;\frac{1}{2}): \quad 1-2x = x+2 \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{1}{3} \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (\frac{1}{2};+\infty): \quad 2x-1 = x+2 \quad \Longrightarrow \quad x = 3 \text{ vyhovuje}$$
$$x = \frac{1}{2}: \quad 0 = \frac{5}{2} \quad \text{neplatí}$$
$$K = \{-\frac{1}{3}; 3\}$$

Samostatné procvičování

Zadání

$|x+4| = 2$.

Řešení:

x	$(-\infty;-4)$	$(-4;+\infty)$
$\lvert x+4\rvert$	$-(x+4)$	$+(x+4)$
Rovnice	$-(x+4)=2$	$+(x+4)=2$

$$x \in (-\infty;-4): \quad -x-4 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = -6 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (-4;+\infty): \quad x+4 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = -2 \text{ vyhovuje}$$
$$x = -4: \quad 0 = 2 \quad \text{neplatí}$$
$$K = \{-6;-2\}$$

Zadání

$|3x-6| = 0$.

Řešení:

x	$(-\infty;2)$	$(2;+\infty)$
$\lvert 3x-6\rvert$	$-(3x-6)$	$+(3x-6)$
Rovnice	$-(3x-6)=0$	$+(3x-6)=0$

$$x \in (-\infty;2): \quad 6-3x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 2 \notin (-\infty;2)$$
$$x \in (2;+\infty): \quad 3x-6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 2 \notin (2;+\infty)$$
$$x = 2: \quad 0 = 0 \quad \text{platí}$$
$$K = \{2\}$$

Zadání

$|x-1| = -2$.

Řešení:

x	$(-\infty;1)$	$(1;+\infty)$
$\lvert x-1\rvert$	$-(x-1)$	$+(x-1)$
Rovnice	$-(x-1)=-2$	$+(x-1)=-2$

$$x \in (-\infty;1): \quad 1-x=-2 \quad \Longrightarrow \quad x=3 \notin (-\infty;1)$$
$$x \in (1;+\infty): \quad x-1=-2 \quad \Longrightarrow \quad x=-1 \notin (1;+\infty)$$
$$x=1: \quad 0=-2 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\varnothing$$

Zadání

$|x+3| = x+1$.

Řešení:

x	$(-\infty;-3)$	$(-3;+\infty)$
$\lvert x+3\rvert$	$-(x+3)$	$+(x+3)$
Rovnice	$-(x+3)=x+1$	$+(x+3)=x+1$

$$x \in (-\infty;-3): \quad -x-3=x+1 \quad \Longrightarrow \quad x=-2 \notin (-\infty;-3)$$
$$x \in (-3;+\infty): \quad x+3=x+1 \quad \Longrightarrow \quad \text{spor}$$
$$x=-3: \quad 0=-2 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\varnothing$$

Volitelná rezerva

Zadání

Srovnejte grafy $y=|x-2|$ a $y=x$. Kolik průsečíků mají a proč?

Řešení:

x	$(-\infty;2)$	$(2;+\infty)$
$\lvert x-2\rvert$	$-(x-2)$	$+(x-2)$
Rovnice	$-(x-2)=x$	$+(x-2)=x$

$$x \in (-\infty;2): \quad 2-x=x \quad \Longrightarrow \quad x=1 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (2;+\infty): \quad x-2=x \quad \Longrightarrow \quad \text{spor}$$
$$x=2: \quad 0=2 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{1\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|2x-8|=4$.
b) $|x|=7$.
c) $|x+3|=x+1$.
d) $|x-4|=5$.
e) $|3x+6|=0$.
f) $|2x-1|=x+2$.
g) $|3x-5|=x+1$.
h) $|3x-1|=7$.

Řešení:

a)

x	$(-\infty;4)$	$(4;+\infty)$
$\lvert 2x-8\rvert$	$-(2x-8)$	$+(2x-8)$
Rovnice	$-(2x-8)=4$	$+(2x-8)=4$

$x\in(-\infty;4): \quad 8-2x=4 \implies x=2$ vyhovuje
$x\in(4;+\infty): \quad 2x-8=4 \implies x=6$ vyhovuje
$x=4: \quad 0=4$ neplatí
$K=\{2;6\}$

b)

x	$(-\infty;0)$	$(0;+\infty)$
$\lvert x\rvert$	$-(x)$	$+(x)$
Rovnice	$-(x)=7$	$+(x)=7$

$x\in(-\infty;0): \quad -x=7 \implies x=-7$ vyhovuje
$x\in(0;+\infty): \quad x=7 \implies x=7$ vyhovuje
$x=0: \quad 0=7$ neplatí
$K=\{-7;7\}$

c)

x	$(-\infty;-3)$	$(-3;+\infty)$
$\lvert x+3\rvert$	$-(x+3)$	$+(x+3)$
Rovnice	$-(x+3)=x+1$	$+(x+3)=x+1$

$x\in(-\infty;-3): \quad -x-3=x+1 \implies x=-2\notin(-\infty;-3)$
$x\in(-3;+\infty): \quad x+3=x+1 \implies$ spor
$x=-3: \quad 0=-2$ neplatí
$K=\varnothing$

d)

x	$(-\infty;4)$	$(4;+\infty)$
$\lvert x-4\rvert$	$-(x-4)$	$+(x-4)$
Rovnice	$-(x-4)=5$	$+(x-4)=5$

$x\in(-\infty;4): \quad 4-x=5 \implies x=-1$ vyhovuje
$x\in(4;+\infty): \quad x-4=5 \implies x=9$ vyhovuje
$x=4: \quad 0=5$ neplatí
$K=\{-1;9\}$

e)

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;+\infty)$
$\lvert 3x+6\rvert$	$-(3x+6)$	$+(3x+6)$
Rovnice	$-(3x+6)=0$	$+(3x+6)=0$

$x\in(-\infty;-2):\quad -3x-6=0 \implies x=-2\notin(-\infty;-2)$

$x\in(-2;+\infty):\quad 3x+6=0 \implies x=-2\notin(-2;+\infty)$

$x=-2:\quad 0=0$ platí

$$K=\{-2\}$$

f)

x	$(-\infty;\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2};+\infty)$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-(2x-1)$	$+(2x-1)$
Rovnice	$-(2x-1)=x+2$	$+(2x-1)=x+2$

$x\in(-\infty;\frac{1}{2}):\quad 1-2x=x+2 \implies x=-\frac{1}{3}$ vyhovuje

$x\in(\frac{1}{2};+\infty):\quad 2x-1=x+2 \implies x=3$ vyhovuje

$x=\frac{1}{2}:\quad 0=\frac{5}{2}$ neplatí

$$K=\{-\frac{1}{3};3\}$$

g)

x	$(-\infty;\frac{5}{3})$	$(\frac{5}{3};+\infty)$
$\lvert 3x-5\rvert$	$-(3x-5)$	$+(3x-5)$
Rovnice	$-(3x-5)=x+1$	$+(3x-5)=x+1$

$x<\frac{5}{3}:\quad 5-3x=x+1\Rightarrow x=1$

$x>\frac{5}{3}:\quad 3x-5=x+1\Rightarrow x=3$

$x=\frac{5}{3}:\quad 0\neq\frac{8}{3}$

$$K=\{1;3\}$$

h)

x	$(-\infty;\frac{1}{3})$	$(\frac{1}{3};+\infty)$
$\lvert 3x-1\rvert$	$-(3x-1)$	$+(3x-1)$
Rovnice	$-(3x-1)=7$	$+(3x-1)=7$

$x<\frac{1}{3}:\quad -(3x-1)=7\Rightarrow x=-2$

$x>\frac{1}{3}:\quad 3x-1=7\Rightarrow x=\frac{8}{3}$

$x=\frac{1}{3}:\quad 0\neq 7$

$$K=\{-2;\frac{8}{3}\}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: grafický význam 7, pravidla a dva vzory 14, třetí vzor 7, samostatná práce 13, kontrola 4; rezervní úloha je dobrovolná.*